

**Luis David Martínez Martínez**  
Desarrollador de Software

**CDMX • l.david.martinez@hotmail.com • +52 9711275226 • david-personal.netlify.app**

Ingeniero en Sistemas Computacionales (IPN ESCOM) enfocado en Visión por Computadora, Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software. Experiencia práctica en procesamiento de imágenes/video en tiempo real (OpenCV, Dlib), servocontrol visual (IBVS) y desarrollo de software embebido/web.

**Educación**

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

Escuela Superior De Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Promedio: 9.04

Asignatura Optativa: **Criptografía**

Ciudad de México

2022 - 2026

**CBTis No. 91**

Técnico en Programación. Promedio: 9.00

2018 - 2021

**Experiencia Profesional**

**Corporativo Emeth**

**Junior Frontend Developer**

Ciudad de México

2025 - 2026

- Participación en el desarrollo frontend del sistema web de reinscripciones del IPN utilizando Angular.
- Implementación de componentes de interfaz de usuario basados en el patrón de arquitectura *Smart and Dumb (Presentational) Components*.
- Integración de APIs REST y gestión del mapeo de errores en el frontend.
- Participación en revisiones de código, resolución de incidencias e integración de servicios.
- Corrección de errores técnicos y mantenimiento de la consistencia del diseño visual del sistema.
- Diseño de interfaces de usuario (UI) y prototipos interactivos en Figma.

**Independiente**

**Técnico e integrador de Sistemas de Monitoreo CCTV**

Ciudad de México

2026 – Presente

- Diseño e instalación de sistemas de videovigilancia: Dimensionamiento, cableado (UTP/Coaxial BNC) y despliegue de cámaras e infraestructura DVR/NVR para clientes comerciales y residenciales.
- Configuración de red y streaming: Ajuste de direccionamiento IP, redireccionamiento de puertos y configuración de protocolos de red para transmisión de video local y remota en tiempo real.
- Mantenimiento y diagnóstico: Diagnóstico de fallas en flujo de video, optimización de parámetros de grabación (tasa de bits, resolución, compresión H.264/H.265) y gestión de almacenamiento.

**Proyectos**

**Prototipo de Control Híbrido EEG-Visión por Computadora**

Proyecto de Titulación - IPN ESCOM

- Diseñé e implementé un sistema de visión por computadora e interfaz BCI para la detección y seguimiento en tiempo real con OpenCV, Dlib y servocontrol visual (IBVS).
- Configuración y transmisión de video desde cámaras embebidas (ESP32-CAM) e integración de algoritmos de procesamiento de imagen para extracción de características.
- Validación de algoritmos mediante pruebas de rendimiento, latencia y precisión en el control del brazo robótico.

**Zentry**

Plataforma de Gestión de Eventos

- Aplicación web Full-Stack desarrollada con Spring Boot y Angular para el control de asistencia a eventos mediante códigos QR e invitaciones por correo electrónico.
- Gestión de flujos principales, incluyendo eventos, usuarios, permisos de personal (*staff*) y registros de entrada.
- Diseño e implantación de una plataforma distribuida aprovechando servicios en la nube (Render, Netlify) y bases de datos escalables (YugabyteDB).

**Sistema de Consulta Climatológica de México**

Aplicación Web

- Aplicación web basada en Node.js que utiliza la API de CONAGUA para mostrar el pronóstico del clima a 3 días en ciudades y municipios de México mediante un mapa interactivo.

## **Servicio de Marcador y Proyección para Torneos**

### Servicio Web

- Sistema frontend en Angular con configuración de pantalla dual, separando el panel de control administrativo de la vista de presentación en vivo para la audiencia.

### **Habilidades y Aptitudes**

**Lenguajes de Programación:** Python, C/C++, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, Java, SQL

**Visión por Computadora e IA:** OpenCV, Dlib, Image-Based Visual Servoing (IBVS), Tratamiento de Imágenes/Video.

**Hardware y Embebidos:** ESP32 / ESP32-CAM, Sensores, Protocolos de Comunicación (UART, Wi-Fi, HTTP/WebSockets).

**Frameworks y Librerías:** Angular (v19+), Spring Boot

**Herramientas y Plataformas:** Git, Postman, Swagger UI, Azure, Docker, Linux/macOS Terminal.

**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (B2)

**Habilidades Blandas:** Resolución de problemas, Adaptabilidad, Trabajo en equipo